

ТЗ: Система автономного повернення НРК при втраті каналу керування (Link-Loss Backtrack)

Версія: 1.1 (враховано фідбек замовника: захист точки старту by design) Дата: 10.06.2026

1. Проблематика

Основний канал керування НРК — Starlink (Starlink Mini на жорсткому кріпленні). Резервні канали (LTE, радіоканал, MESH) можуть бути присутні, але не гарантовані. Типові сценарії втрати зв'язку:

- заїзд під крони дерев, кущі, мости (затінення антени);
- суттєвий крен/тангаж на нерівній місцевості (антена виходить з зони видимості сузір'я);
- РЕБ-придушення GNSS та/або каналів зв'язку.

Наслідок — втрата борта в сірій зоні та необхідність відправляти інший НРК на евакуацію. Мета системи: при втраті каналу керування борт **автономно повертається по власному пройденому треку** до точки відновлення зв'язку або до заданої точки, після чого оператор відновлює ручне керування.

2. Цільова апаратна платформа

Система розробляється під одну конкретну платформу (уніфікація під інші НРК — out of scope, див. п. 10):

```
Starlink / LTE
=> Ethernet =>
Raspberry Pi CM4 (8GB RAM, 32GB eMMC, WiFi) на платі CM4 I/O Dual Gigabit Ethernet 5G/4G
=> USB (MAVLink) =>
Pixhawk 6C Pro (ArduPilot Rover)
=> CAN =>
FlipSky F5ESC 75450 84V (VESC-based ESC)
```

Доступні джерела даних для навігації:

- IMU + барометр + магнітометр (Pixhawk 6C Pro, подвійний IMU);
- колісна одометрія: ERPM/тахометр з VESC по CAN;
- GNSS — **опціонально** (вважаємо, що GNSS придушений; система зобов'язана працювати в GNSS-denied режимі, GNSS використовується лише як додаткове джерело корекції, коли доступний).

3. Функціональні вимоги

FR-1. Моніторинг каналу керування

- Heartbeat між GCS та бортом (MAVLink heartbeat + опційно application-level ping через Starlink/LTE).
- **Канало-агностична архітектура:** link monitor абстрагований від транспорту. v1 покриває Starlink + LTE, але додавання інших каналів (радіоканал, оптика, MESH) не повинно вимагати змін у failsafe-логіці — лише реєстрації нового транспорту в моніторі.
- Детекція втрати зв'язку за конфігурованим таймаутом (default 2–5 с, налаштовується).
- Гістерезис: короточасні провали (< таймауту) не тригерають failsafe; відновлення зв'язку фіксується після N стабільних heartbeat поспіль (анти-брязкіт).
- Розрізнення стану каналів: Starlink up / LTE up / обидва down (рішення про failsafe — лише при втраті всіх каналів керування).
- **Проактивна детекція деградації (опційно, рекомендовано):** опитування локального gRPC API Starlink (obstruction stats, SNR, outage history) для попередження оператора про погіршення каналу до повного обриву (індикація в GCS, опційне автоматичне зниження швидкості).

FR-2. Безперервний запис треку (breadcrumbs)

- Постійний запис пройденої траєкторії у вигляді послідовності поз (x, y, heading + timestamp) з конфігурованою дискретизацією (за відстанню, напр. кожні 0.5–1 м).
- Трек ведеться в **довільній локальній системі координат без географічної прив'язки** (працює без GNSS); початок фрейму — точка ініціалізації EKF, яка сама по собі не зберігається як цільова точка повернення.
- **Захист точки старту by design (ключова security-вимога):** дані, що ведуть до точки старту місії, фізично ніколи не повинні існувати на борту:
 - запис треку активується **не від точки старту**, а після виходу борта зі стартової зони — вручну командою оператора з GCS ("arm recording") або автоматично після конфігурованих X метрів / Y хвилин руху (default уточнюється з

замовником);

- **rolling truncation:** найстаріші сегменти треку безповоротно видаляються в міру руху (кільцевий буфер на останні N км, default 5 км) — це security-вимога, а не лише оптимізація пам'яті;
- борт за дизайном не зберігає позицію старту і не має режиму повернення до неї (див. FR-4).
- Збереження буфера у незалежне від живлення сховище (eMMC) з захистом від корапту при втраті живлення.
- **Defense-in-depth (другий ешелон):** шифрування буфера at-rest на eMMC; команда віддаленого wipe з GCS; опційний автоматичний wipe за конфігурованими умовами (напр. нерухомість без зв'язку понад X годин).

FR-3. Оцінка стану (state estimation) в GNSS-denied умовах

- EKF, що ф'южить: IMU (Pixhawk), колісну одометрію з VESC (ERPM → лінійна швидкість з урахуванням радіуса колеса/редукції), магнітометр/гіроскоп для heading.
- GNSS (за наявності) — як додатковий вимір з валідацією (відсікання spoofed/jumping fix).
- Компенсація проковзування коліс на м'якому ґрунті — мінімум через ваги довіри одометрії, у перспективі через адаптивну модель.
- **Бюджет дрейфу:** накопичена похибка позиції $\leq 3\%$ від пройденої дистанції на ділянці 500 м без GNSS (цільова метрика, уточнюється за результатами польових тестів).

FR-4. Виконання backtrack

- При тригері failsafe борт зупиняється, перемикається в автономний режим і їде **в зворотному напрямку по записаному треку** (path following: pure pursuit або аналог).
- Конфігуровані режими поведінки:
 - HOLD — зупинка на місці, очікування зв'язку;
 - BACKTRACK_PARTIAL — відкат на задану дистанцію (напр. 100–300 м) з зупинками та перевіркою зв'язку;
 - BACKTRACK_TO_RALLY — повернення по треку до **rally point (точки збору)**, яку оператор явно позначив на маршруті після виходу зі стартової зони, або (якщо rally point не задана) до найстарішої точки буфера треку.
- **Режиму “повернення до точки старту місії” не існує за дизайном** — борт не зберігає позицію старту (див. FR-2), тому при захопленні не може ані видати її, ані бути використаним для проїзду до неї.
- Оператор може позначати/оновлювати rally point з GCS у будь-який момент місії; rally point зберігається лише в межах того ж кільцевого буфера (truncation поширюється і на неї — якщо борт від'їхав далі ніж N км, точка спливає і оператору пропонується задати нову).
- **Спосіб виконання відкату — конфігурований:** розворот на 180° і рух вперед по треку АБО рух заднім ходом без розвороту (для вузьких ділянок / збереження орієнтації корпусу). Вибір залежить від кінематики платформи та тактичних вимог; default уточнюється з замовником.
- Обмеження швидкості в автономному режимі (default нижча за ручну, конфігурується).
- Контроль крену/тангажу: при перевищенні порогів — зниження швидкості або зупинка (захист від перекидання).
- Поведінка при неможливості продовжити рух (застрягання, stall по струму VESC): зупинка, періодичні спроби, лог причини.

FR-5. Відновлення керування оператором

- **Поведінка при відновленні зв'язку під час backtrack (safe default):** борт зупиняється і переходить в очікування команди оператора; автономний рух не продовжується самовільно. Альтернатива (продовження backtrack до явного перехоплення) — конфігурована опція.
- При відновленні зв'язку оператор бачить статус (режим, позиція відносно треку, пройдена дистанція відкату) і може **миттєво** перехопити ручне керування — ручний ввід завжди має пріоритет над автономією.
- Після перехоплення система повертається в режим запису треку.

FR-6. Конфігурація та інтеграція з GCS

- Всі параметри (таймаут, режим поведінки, ліміти швидкості, дистанція відкату) — конфігуровані з GCS без перепрошивки.
- Статусна телеметрія failsafe-підсистеми в стандартному потоці MAVLink (стан каналів, активний режим, health EKF).

FR-7. Логування (blackbox)

- Повний лог сесії: пози, сирі дані сенсорів, події зв'язку, рішення failsafe-логіки — для post-mortem аналізу та тюнінгу EKF.

4. Нефункціональні вимоги

- Робота без доступу до інтернету та хмарних сервісів; всі залежності — on-board.
- Холодний старт системи (boot CM4 → готовність failsafe) ≤ 60 с.
- Watchdog: падіння companion-процесу не повинно блокувати ручне керування через Pixhawk; автоматичний рестарт сервісу.
- Навантаження на CM4 — з запасом під майбутні підсистеми (target $\leq 50\%$ CPU steady-state).
- Кодова база: C++ (real-time компоненти) / Python (інтеграція, тулінг), ROS2 або легковажний власний демон — рішення обґрунтовується на етапі архітектурного ревію (див. п. 6).

- **Design for portability:** v1 робиться під одну конкретну платформу, але архітектура має передбачати HAL-шар (абстракція приводу, сенсорів, каналів зв'язку), щоб майбутнє портування на інші НРК було адаптацією драйверів, а не переписуванням ядра.

5. Архітектура ПЗ (пропонована)

Гібридна схема:

- **Pixhawk 6C Pro / ArduPilot Rover** — низькорівневе керування, стабілізація, виконання waypoint-місії, нативні failsafe-механізми (зокрема як last-resort, якщо впав companion).
- **CM4 (companion computer)** — link monitor, запис треку, EKF/dead reckoning поверх даних ArduPilot + VESC, генерація зворотної місії та її передача в ArduPilot по MAVLink (Guided mode / mission upload).
- **VESC по CAN** — телеметрія одометрії (ERPM, струм) та, за потреби, прямі команди; інтеграція через CAN-інтерфейс Pixhawk або CM4 (визначити на етапі PoC).

Ключове архітектурне рішення першого етапу: **скільки логіки живе в ArduPilot (кастомний режим / Lua scripting / dead reckoning failsafe) vs на companion**. Вимога до виконавця — обґрунтований trade-off аналіз, а не дефолтний вибір.

5а. Технічні ризики (фіксуються на старті, перевіряються на етапі 0-1)

Ризик	Суть	Мітигація
Магнітні завади heading	FSESC 75450 на 84V — великі струми силових кабелів спотворюють магнітометр. Heading — найкритичніший вхід dead reckoning: помилка 5° на 500 м = ~44 м похибки.	Перевірка розташування компаса на етапі 0 (питання до hardware-команди); motor-current compensation (COMPASS_MOT в ArduPilot); fallback на gyro-integrated heading з періодичною корекцією; за потреби — винесення зовнішнього компаса.
Проковзування skid-steer	Якщо платформа диференціальна — повороти виконуються проковзуванням, колісна одометрія в поворотах систематично бреше.	Знижені ваги одометрії в поворотах, опора на gyro для heading; калібрування на типових ґрунтах на етапі 2.
Надійність USB-лінка CM4↔Pixhawk	Вібрації + USB-конектор = ризик відвалу MAVLink у русі.	Моніторинг лінка, авто-reconnect; розглянути перехід на UART (TELEM-порт) як надійніший; нативний failsafe ArduPilot як last-resort при втраті companion.
Доступність Starlink API	Локальний gRPC тарілки може бути недоступний за роутером/конфігурацією мережі.	Фіча проактивної детекції — опційна (FR-1); перевірка доступу на етапі 0.
Цілісність eMMC при відключенні живлення	Раптова просадка/відключення під час запису треку → корапт даних.	Журнальована ФС, fsync-стратегія, перевірка наявності brownout-захисту (питання до hardware-команди).

6. Етапи робіт

Етап	Зміст	Результат
0. Discovery (1–2 тижні)	Аналіз стеку, ArduPilot Rover конфіг, CAN-інтеграція VESC, архітектурне рев'ю	Архітектурний документ, план PoC
1. PoC на стенді (3–4 тижні)	Link monitor, запис треку, одометрія з VESC, симуляція втрати зв'язку; SITL-симуляція (ArduPilot SITL + Gazebo) для прогону failsafe-сценаріїв без заліза	Демонстрація backtrack на стенді/у дворі по рівній поверхні + у симуляції
2. Польові тести, рівна місцевість (3–4 тижні)	EKF-тюнінг, метрики дрейфу, BACKTRACK_PARTIAL/TO_RALLY	Стабільне повернення на 300–500 м, звіт по дрейфу
3. Складна місцевість (4–6 тижнів)	Нерівності, крен, проковзування, реальні сценарії затінення Starlink	Acceptance-тести (п. 7)
4. Hardening	Watchdog, відмовостійкість, документація, передача	Production-ready реліз v1

7. Критерії приймання (acceptance)

1. Втрата зв'язку детектується за $\leq$ конфігурованого таймауту; хибних спрацювань при стабільному каналі немає (24-год тест).
2. У GNSS-denied режимі борт повертається по треку 500 м по пересіченій місцевості з фінальною похибкою позиції ≤ 15 м

($\approx 3\%$).

3. Оператор перехоплює керування з затримкою ≤ 1 с після відновлення каналу.
4. Падіння companion-процесу не блокує ручне керування; сервіс самовідновлюється ≤ 10 с.
5. Повний blackbox-лог кожної сесії доступний для аналізу.

8. Поставка

- Вихідний код (приватний Git-репозиторій), CI зі складанням образу для CM4.
- Документація: архітектура, інструкція розгортання/калібрування (радіус коліс, IMU, CAN), мануал оператора по режимах failsafe.
- Параметр-файли ArduPilot під платформу.

9. Відкриті питання до замовника (блокери для точної оцінки)

1. **Кінематика платформи:** диференціальна (skid-steer) чи Ackermann (кермована вісь)? Кількість моторів та VESC-контролерів? Це напряду визначає модель колісної одометрії та контролер path following.
2. **Резервний локальний RC-канал:** чи є на платформі прямий RC-приймач для e-stop / ручного перехоплення на польових тестах? Якщо ні — потрібно закласти в обладнання тестів.
3. **GCS:** який софт використовується на стороні оператора (QGroundControl / Mission Planner / власний)? Чи можемо розширювати його статусами failsafe, чи обмежені стандартним MAVLink?
4. **Платформа:** маса, габарити, максимальна швидкість, кліренс — для калібрування порогів крену та лімітів швидкості в автономному режимі.
5. **Тактичні обмеження backtrack:** чи допустимий розворот на 180° у типових сценаріях, чи борт має повертатись виключно заднім ходом (збереження фронтальної орієнтації)?
6. **Живлення CM4:** окремий ВЕС чи спільна шина з приводом? Поведінка системи при просадках напруги.
7. **Параметри захисту точки старту:** який default для активації запису треку — ручний “arm recording” оператором чи автоматичний (через скільки метрів/хвилин після старту)? Яка глибина буфера треку (N км) тактично доцільна? Чи потрібен автоматичний віре буфера і за якими умовами (нерухомість без зв’язку понад X годин)? Чи є вже на борту механізми anti-tamper, з якими треба інтегруватись?

10. Out of scope (v1)

- Об’їзд перешкод (obstacle avoidance) — на backtrack борт їде по вже пройденому, тобто прохідному, треку.
- Visual odometry / SLAM / камери — кандидат на фазу 2 для зниження дрейфу.
- Уніфікація під інші архітектури НРК — після стабілізації рішення на цільовій платформі.
- Шифрування/безпека каналу зв’язку (вважається наявною на рівні Starlink/VPN існуючої системи).